

학생용 Workbook — 사용자 피드백 기반 교육 개선

10 회차 · 로봇 소프트웨어 사용자 피드백 및 개선

과정	지속 가능한 로봇 운영을 위한 소프트웨어 유지보수 이해
회차	10 회차
실습명	사용자 피드백 기반 교육·매뉴얼 개선
권장 시간	60~70 분
최종 산출물	사용자 피드백 기반 교육 개선안

LAB10-1 — 슬라이드 10: 피드백을 개선으로 연결하는 6 단계

목표

전체 실습의 판단 순서를 이해한다.

활동 1.6 단계와 핵심 질문 연결

단계	핵심 질문	내 설명
1. 피드백 수집	무슨 일이 있었는가?	
2. 문제 유형 분류	어떤 종류의 문제인가?	
3. 원인 분석	왜 발생했는가?	
4. 개선안 결정	무엇부터 바꿀 것인가?	
5. 교육·매뉴얼 수정	어떻게 바꿀 것인가?	
6. 개선 효과 확인	실제 행동이 달라졌는가?	

확인 질문

개선 프로세스의 종료 기준을 한 문장으로 작성하십시오.

답:

LAB10-2 — 슬라이드 11: 사용자는 왜 계속 로봇을 재시작했을까?

사용할 파일

- case/01_case_summary.md
- case/02_user_observation.md
- case/03_user_feedback.md

활동 1. 사실 기록

구분	확인한 내용
문제 발생 상황	
사용자 행동	
반복 행동	
수행 결과	
도움 요청	
사용자 의견	

활동 2. 사실과 아직 모르는 것 분리

확인된 사실	아직 모르는 것

금지 표현 점검

다음과 같은 문장을 사용했다면 관찰 가능한 사실로 바꾸십시오.

- “사용자가 ROS 2 를 이해하지 못했다.”
- “사용자의 장애 대응 능력이 부족하다.”

수정 문장 1: 수정 문장 2:

LAB10-3 — 슬라이드 12: 의견이 아니라 증거를 모은다

목표

강사가 순차적으로 제공하는 Evidence 를 확인하고 원인 후보를 검토한다.

Evidence 기록표

Evidence	무엇을 확인하기 위한 자료인가?	확인된 사실	정상/비정상	원인 판단에 미치는 영향
E01 ping				
E02 node list				
E03 topic list				
E04 /cmd_vel				
E05 bringup log				
E06 기존 매뉴얼				
E07 사용자 관찰				
E08 사용자 의견				

현재 가능성

Evidence 확인 후 화살표 또는 이유를 기록하십시오.

- 기능 오류: 높음 / 중간 / 낮음 — 근거:
- 환경 문제: 높음 / 중간 / 낮음 — 근거:
- 사용성 문제: 높음 / 중간 / 낮음 — 근거:
- 교육 문제: 높음 / 중간 / 낮음 — 근거:
- 매뉴얼 문제: 높음 / 중간 / 낮음 — 근거:

주의: 이 단계에서는 원인을 확정하지 않습니다.

LAB10-4 — 슬라이드 13: 문제를 분류하고 원인을 좁힌다

활동 1. 원인 후보 비교

원인 후보	지지 증거	반대 증거	최종 가능성
기능 오류			
환경 문제			
사용성 문제			
교육 문제			
매뉴얼 문제			

활동 2. 원인 가설 작성

다음 문장을 완성하십시오.

	사용자가 _____ 을 몰랐던 것이 아니라, _____ 상황에서 _____ → _____ → _____ 의 판단 기준이 충분히 학습·제시되지 않은 것이 주요 원인으로 판단된다.
--	---

원인 가설을 지지하는 Evidence 번호

	E____, E____, E____
--	---------------------

LAB10-5 — 슬라이드 14: 교육과 매뉴얼을 어떻게 바꿀 것인가?

목표

원인 분석 결과를 실제 사용자 행동을 바꾸는 개선안으로 전환한다.

활동 1. 교육 방식 Before / After

항목	기존 교육	개선 교육
시작점	명령어 설명	
학습 방식	강사 시연·따라 하기	
핵심 질문	명령어를 어떻게 실행하는가?	
결과 처리	실행 여부 확인	
오류 실습	제한적	

활동 2. 상황별 매뉴얼 설계

문제 상황: 로봇이 이동 명령에 반응하지 않는다

STEP	확인 대상	명령/방법	정상 기준	비정상 기준	다음 행동
1	연결 상태				
2	ROS 2 노드				
3	토픽/데이터				
4	조치 선택				
5	결과 확인·보고				

활동 3. 재시작 기준

상황	즉시 전체 재시작?	먼저 확인할 것	권장 조치
네트워크 단절			
특정 노드 미실행			
프로세스 비정상 종료			
원인 미확인 반복 장애			

한 줄 개선 원칙

재시작은 _____.

LAB10-6 — 슬라이드 15: 개선했다고 끝이 아니다 — 다시 평가한다

목표

강사가 제공하는 개선 후 평가 결과를 개선 전과 같은 기준으로 비교한다.

활동 1. Before / After

평가 항목	개선 전	개선 후	변화 해석
절차 정확도			
불필요한 재시작			
도움 요청			
문제 대응 결과			
수행 시간			

활동 2. 최종 판단

- ☐ 개선 효과 확인 → 유지·확산
- ☐ 부분 개선 → 추가 보완
- ☐ 개선 효과 없음 → 원인 재분석

판단 근거

>

추가 개선이 필요한 항목

>

최종 제출 점검

- ☐ 사용자 의견과 관찰 사실을 구분했다.
- ☐ 시스템·환경 Evidence 를 확인했다.
- ☐ 원인 후보를 하나씩 비교했다.
- ☐ 개선안이 원인 가설과 직접 연결된다.
- ☐ 명령어 추가가 아니라 판단 절차가 개선되었다.
- ☐ 재시작 조건과 보고 조건이 구체적이다.
- ☐ 개선 전후를 동일한 기준으로 비교했다.
- ☐ 사용자 행동 변화로 개선 효과를 판단했다.

완료 후 `templates/improvement_plan_template.md` 를 이용해 최종 개선안을 작성한다.